

MANUAL INTERNO DE CONFIGURACIÓN: RECEPCIÓN DE TELEMETRÍA EXTERNA

Procedimiento de Alta y Parametrización de Terceros

Version del Manual:	1.0 (Edicion Corporativa de Oficina)
Fecha de Edicion:	Mayo 2026
Disenado Para:	Operadores y Soporte Tecnico de Vikar GPS
Servicio Servidor:	Render Web Service (integraciones-vikar)
Endpoint de Entrada:	/webhook/incoming-gps
Clave API por Defecto:	vikar_incoming_secure_key_2026

DOCUMENTO OFICIAL DE USO INTERNO

Por favor mantenga este manual cerca de la central de monitoreo para referencia rapida.

- **Servicio Web en Render:** <https://integraciones-vikar.onrender.com>
- **Endpoint Receptor:** </webhook/incoming-gps>
- **Clave API por Defecto:** [vikar_incoming_secure_key_2026](#)

[Checklist] ÍNDICE DE CONTENIVOS

1. Introducción al Sistema de Recepción

- 1.1. Propósito del Receptor de Telemetría
- 1.2. Flujo de Datos Entrantes

2. Procedimiento Paso a Paso de Alta Operativa

- 2.1. Paso 1: Configurar Cuenta y Flota en GPS Server (gsh7.net)
- 2.2. Paso 2: Generar y Entregar Credenciales al Proveedor

3. Configuración de Variables en Render.com

- 3.1. Clave de Seguridad de Entrada ([INCOMING_API_KEY](#))
- 3.2. Redirección de Servidor ([GPS_SERVER_URL](#))

4. Monitoreo y Diagnóstico de Transmisiones

- 4.1. Verificación en los Logs de Render
- 4.2. Validación en Vivo en los Mapas de gsh7.net

5. Resolución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- 5.1. Error 401: Unauthorized (Llave Incorrecta)
- 5.2. Error 400: Missing required fields
- 5.3. El proveedor reporta con éxito pero los vehículos no aparecen en el mapa

6. Anexo: Ficha de Registro de Proveedor Externo (Imprimible)

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE RECEPCIÓN

1.1. Propósito del Receptor de Telemetría

El middleware de **Vikar** cuenta con un canal de entrada universal diseñado para que empresas externas (transportistas asociados, subcontratados o marcas de GPS terceras) envíen sus ubicaciones directamente a nuestra plataforma.

Este sistema traduce el formato JSON estándar del tercero y lo ingresa automáticamente en nuestro panel principal de **Vikar GPS / gsh7.net (ID 39)**, permitiendo monitorear flotas mixtas o externas de forma unificada.

1.2. Flujo de Datos Entrantes

El trayecto que siguen los datos es el siguiente:

```

+-----+ +-----+
+-----+
| Servidor Externo (3P) | ---> | Middleware Vikar (API) | ---> | GPS Server (gsh7.net) |
|
| Envía JSON con API Key | | Valida clave y formatea | | Recibe y dibuja mapa |
|
+-----+ +-----+
+-----+

```

2. PROCEDIMIENTO PASO A PASO DE ALTA OPERATIVA

Cuando una empresa externa solicite transmitir los datos de sus camiones a nuestra plataforma, el operador de Vikar debe realizar el siguiente procedimiento técnico:

2.1. Paso 1: Configurar Cuenta y Flota en GPS Server (gsh7.net)

El servidor de mapas no aceptará posiciones de dispositivos que no reconozca. Por lo tanto, antes de que el proveedor empiece a enviar datos, estos deben ser creados:

1. Inicie sesión como Administrador en **gsh7.net**.
2. Cree o asigne la cuenta del cliente/subcontratista correspondiente.
3. Cree cada vehículo nuevo ingresando:
 - **IMEI (Identificador Único):** Debe coincidir exactamente con el ID que transmitirá el proveedor externo.
 - **Patente (Plate):** Escrita estrictamente en **MAYÚSCULAS y sin caracteres especiales ni espacios** (ej: **ABCD12**).

2.2. Paso 2: Generar y Entregar Credenciales al Proveedor

Una vez creados los vehículos, envíe por correo la **Guía de Integración para Proveedores** junto con los siguientes datos de conexión:

1. **URL Receptora:** <https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps>
2. **API Key de Acceso:** La clave de seguridad correspondiente (ver Sección 3.1).
3. **Mapeo de Vehículos:** Una lista con el IMEI y la Patente que el proveedor debe enviar para cada uno de sus camiones.

3. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES EN RENDER.COM

Las credenciales globales de recepción se administran de forma centralizada en el panel de control de Render para proteger la seguridad del servidor.

3.1. Clave de Seguridad de Entrada (`INCOMING\_API\_KEY`)

Para evitar inyecciones de datos no autorizados, el middleware valida que la cabecera `X-API-Key` coincida con la variable registrada en Render.

- **Clave por Defecto:** Si no se define ninguna variable en Render, el sistema usará `vikar_incoming_secure_key_2026`.
- **Personalización:** Para establecer una contraseña más segura para un cliente importante, acceda a **Render.com** -> `integraciones-vikar` -> **Environment** y modifique o añada la variable:
 - **Key:** `INCOMING_API_KEY`
 - **Value:** `ClaveSeguraGeneradaParaTerceros`

3.2. Redirección de Servidor (`GPS\_SERVER\_URL`)

El middleware necesita saber a qué dirección IP o dominio enviar los datos una vez traducidos.

- **Variable en Render:** `GPS_SERVER_URL`
- **Valor por Defecto:** `http://gsh7.net/id39/api/api_loc.php`
- *(Nota: No modifique esta variable a menos que cambie el servidor central de mapas de Vikar GPS).*

4. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE TRANSMISIONES

4.1. Verificación en los Logs de Render

Para corroborar que la conexión con el proveedor externo fue exitosa:

1. Inicie sesión en **Render.com** y abra el servicio de `integraciones-vikar`.
2. Vaya a la pestaña **Logs**.
3. Al recibir datos, verá las siguientes entradas de sistema:
 - `POST /webhook/incoming-gps` (Indica la llamada entrante).
 - `[Incoming GPS] Forwarding telemetry for [Patente] to GPS Server...` (Confirmación de traducción).
 - `[Incoming GPS] GPS Server Response: ok` (Confirmación de recepción por gsh7.net).

4.2. Validación en Vivo en los Mapas de gsh7.net

1. Inicie sesión en **gsh7.net**.
2. Abra el panel de monitoreo y busque los vehículos del cliente externo.
3. Si el camión aparece con el estado "Conectado" (verde) y su última fecha de reporte actualizada, la integración está operando correctamente en tiempo real.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES (Troubleshooting)

5.1. Error 401: Unauthorized (Llave Incorrecta)

- **Causa:** El proveedor no incluyó la cabecera `X-API-Key` en su petición HTTP o el valor no coincide con el configurado en Render.
- **Solución:** Verifique en Render el valor de la variable `INCOMING_API_KEY` y solicite al proveedor que confirme la escritura exacta de la clave en su cabecera.

5.2. Error 400: Missing required fields

- **Causa:** El payload JSON enviado por el proveedor carece de alguno de los campos obligatorios: `imei`, `lat` o `lng`.
- **Solución:** Revise la consola de logs en Render para identificar el JSON recibido y pida al proveedor externo que corrija su payload asegurándose de enviar la latitud y longitud correspondientes.

5.3. El proveedor reporta con éxito pero los vehículos no aparecen en el mapa

- **Causa:** El IMEI enviado por el proveedor no coincide exactamente con el IMEI registrado en gsh7.net, o la patente está mal escrita.
 - **Solución:** Busque en los logs de Render el IMEI exacto que está transmitiendo el proveedor y verifique que coincida dígito por dígito con el del dispositivo creado en la cuenta de administración de GPS Server.
-

6. ANEXO: FICHA DE REGISTRO DE PROVEEDOR EXTERNO (Imprimible)

Esta ficha debe ser impresa y completada por el operador para dejar un registro físico de cada proveedor externo autorizado a inyectar datos GPS a nuestra red.

[Form] DATOS DEL PROVEEDOR Y CLIENTE

- **Fecha de Autorización:** ____ / ____ / ____
- **Operador de Vikar a Cargo:** _____
- **Nombre de la Empresa Proveedora (Tercero):** _____
- **Cliente Destinatario (Vikar):** _____
- **API Key Entregada:** _____

[Config] VEHÍCULOS AUTORIZADOS Y CONFIGURACIÓN EN GSH7.NET

N°	Patente Vehículo	IMEI Dispositivo (GPS)	¿Creado en gsh7?	Observaciones
1			☐ Sí / ☐ No	
2			☐ Sí / ☐ No	
3			☐ Sí / ☐ No	
4			☐ Sí / ☐ No	
5			☐ Sí / ☐ No	

CHECKLIST DE HABILITACIÓN TÉCNICA

- ☐ **Patentes Creadas:** Todos los camiones de la tabla superior están registrados en la cuenta del cliente en gsh7.net con su IMEI correcto.
- ☐ **Entrega de Credenciales:** Se envió el correo de integración con la URL de Render y la API Key asignada.
- ☐ **Prueba de Recepción:** Se comprobó en los logs de Render el primer reporte exitoso con código HTTP 200 de confirmación.
- ☐ **Visualización en Mapa:** Se confirmó que el ícono del vehículo cambió a verde (activo) en gsh7.net.

[Signature] FIRMA DE CONFORMIDAD TÉCNICA

Operador Vikar GPS a Cargo

Firma de Habilitación